

Weight Manager 权重管理器 · 零基础使用教程

Weight Manager (权重管理器) · v1.8.0 · 2026-08-14 · 兼容 Blender 4.2+ / 5.x

面向"完全没刷过权重"的新手。每个概念都先用大白话讲清楚，再告诉你怎么点。
内容顺序：先懂概念 → 装好 → 第一次上手 → 逐个功能 → 实战流程 → 疑难解答。

第 0 步：一分钟搞懂"权重"是什么

3D 角色怎么动？靠的是"骨头带动皮"：

骨头 (骨骼/Bone) 皮 (网格/Mesh) | 肩骨 | |
一堆小三角面 | | 肘骨 | =====> | (由许多顶点 | | 腕骨 | 分配 | 组成) |

模型是一张"皮"，由很多很多顶点（网格上的小点）组成。顶点自己不会动，它得听骨骼的。权重就是一张分配表，写着"这个顶点听哪根骨头、各听多少"。

- 权重用 0.0 ~ 1.0 的数字表示。0 = 这根骨头完全不管这个点；1 = 这根骨头全权管这个点。
- 一个点可以被好几根骨头管，比如"手肘内侧的点 = 上臂骨 60% + 前臂骨 40%"，这样手肘弯起来才自然（关节处的皮不会断裂）。
- 每个顶点的所有权重加起来 = 1（这叫"归一化"）。上面那个点 $0.6 + 0.4 = 1$ 。

顶点组 (Vertex Group) 在 Blender 里就是"一根骨头管着的点的名单 + 每个点管多少"。所以面板里的"顶点组列表" = 骨骼列表。改权重，本质就是改这张分配表。

一句话：刷权重 = 决定"模型每个点归哪根骨头管、管多狠"。
刷得好，角色动画自然；刷得乱，动起来皮会撕裂、会乱扭。

第 1 步：安装

有两种方式，普通 addon 和官方扩展，任选其一。

方式 A：普通插件 (zip)

1. 打开 Blender → 顶部菜单 Edit (编辑) → Preferences (偏好设置) → Add-ons (插件)
2. 点右上角 Install..., 选 weight_manager.zip
3. 在搜索框输入 weight_manager, 勾选 "Mesh: Weight Manager (权重管理器)"

方式 B：官方扩展 (推荐, 4.2 及以上)

1. 打开 Blender → Edit → Preferences → Get Extensions (或 Add-ons 里的下拉选 Extensions)
2. 点 Install from Disk..., 选 weight_manager.zip (扩展版, 根目录是 blender_manifest.toml 的那个)
3. 勾选启用 Weight Manager (权重管理器)

装完后：3D 视口里按 N 打开右侧侧栏，会看到多出一个 Weight Mgr 标签——这就是本插件的家。

第 2 步：打开面板前的准备工作

面板只对"网格物体"显示，并且大部分功能要进入编辑模式或权重绘制模式才生效。

1. 选中一个网格物体 (比如默认的立方体)
2. 面板出现 Weight Mgr 标签，点进去
3. 现在你看到"顶点组 (骨骼)"列表是空的——正常，先造几根"骨头"

第 3 步：第一次上手 (跟着做 5 步就入门)

我们用默认立方体演示。

① 造两根"骨头"

在面板「顶点组（骨骼）」区域，点 新建，输入名字，比如 Bone Left；再建一个 Bone Right。
(在真正的角色上，这些顶点组会由"自动权重绑定骨骼"自动生成，不用手搓——这里只是方便你理解。)

② 进入权重绘制模式

用快捷键 Ctrl+Tab，在弹出的菜单里选 Weight Paint（权重绘制）。
或者点视口左上角的模式下拉框 → 选 权重绘制。

③ 把"点"分给骨头

- 默认当前组是 Bone Left。鼠标放到网格上，按住 左键拖动开始涂——涂过的地方变成橙黄色，说明"这些点归 Bone Left 管了"。
- 想涂右边：面板里「对称」开 X（左右镜像），或者干脆刷完左边再用面板刷右边。

④ 用"条"精确设值（本插件的主打，对标 C4D）

1. 进入编辑模式 (Tab 键)
2. 框选 (B) 几个顶点，或者 A 全选
3. 面板「Auto Weight」里选 Absolute（最左边那个）
4. 拖动下面的大条到 50%——选中点立刻全部变成 0.50，旁边数字实时变化

这就是 C4D 权重管理器最核心的交互：不用笔刷乱涂，用拉条精确到小数。

⑤ 看一眼每个点的数字

1. 编辑模式下选中 1~3 个顶点
2. 面板最下面出现「顶点权重表」
3. 上面列表是选中的点，点选切换；下面列表显示所有骨头在这个点的权重数字，拖动滑条直接改。

第 4 步：面板每一块怎么用（按顺序从上到下）

① 顶点组（骨骼）列表 —— 谁是当前"骨头"

- 点哪一行，哪一行就是当前组，后面所有操作都作用在它身上。
- 每行右侧有个小百分比条：显示"当前选中点在这根骨头上的平均权重"，一眼看出这根骨头盖住了多少。
- 行尾的锁图标（[锁]）：点一下就锁定。锁定的组只读，Normalize 归一化时它不会被改动（对标 C4D 的"锁关节归一化"）。
- 下面的按钮：新建 / 删除 / 重命名。

② 影响范围高亮 —— 一根骨头管了哪些点

- 开关「高亮当前组影响范围」默认开。在编辑/权重绘制模式下，点选一根骨头，视口会把它管到的点（权重 > 0）用橙色点标出来。
- 刷权重前先看一眼，避免"这根骨头连到不该管的点上"。

③ Joint Filter 关节过滤器 —— 骨头太多看不清

- 勾选「仅显示影响选中点的关节」：列表只留下"在选中点上有权重的骨头"，无关骨骼全藏起来。
- 「搜索骨骼名」框：按名字过滤。两者可叠加。

④ 权重 HUD —— 鼠标指到哪，数值跟到哪

- 勾选「权重 HUD（光标权重值）」。编辑/权重绘制模式下，鼠标移到网格上，光标旁会实时显示 骨头名：权重值。
- 对标 C4D 的视口 HUD，刷的时候不用低头看面板。

⑤ 选择遮罩 + 对称（权重绘制模式顶部）

- 面遮罩 / 点遮罩：Blender
权重模式下默认看不见线框、也框选不了点。开了这俩开关才能看线框、框选/点选。点遮罩下未选中的点会变黑（正常现象，先框选再刷）；嫌黑就用面遮罩（未选中面只是变暗）。

- 快捷键：Alt+左键 选面、Shift+Alt 加选、B 框选、A 全选。

- 对称 X/Y/Z: 开了后, 权重笔刷刷左边、右边自动跟着动 (对标 C4D 对称刷)。

⑥ Auto Weight —— 核心刷权重区

选一个模式, 然后拖动下面的大条 (或把鼠标悬停在条的数值上按 Ctrl+滚轮):

- Absolute (绝对): 条拖到哪, 选中点权重直接变成那个值。点哪跳到哪。
- Add (叠加) / Subtract (叠加): 条拖多远就加/减多少, 方向不影响、只看拖动的幅度。松开后条自动归零, 可以反复拖、反复叠。

- Smooth (平滑): 条拖多远就把选中点的权重往邻居的平均值靠多少; 平滑半径 (1~5) 越大, 影响范围越大、越平滑。

- 「应用一次 (按 Strength)」: 不想拖条? 设好 Strength 直接按一次。

提示: Ctrl+滚轮 微调数字/条是 Blender 原生行为。裸滚轮不反应是正常的。

⑦ Commands —— 反悔、镜像、复制黏贴

- 反转: 1 - 权重 (白变黑、黑变白, 适合“把没刷的地方刷上”)。
- 镜像: 把选中点的权重复制到对称位置 (选 X/Y/Z 轴)。左右不对称的模型镜像前先确认轴。
- 复制权重 / 黏贴权重 (对标 C4D):
 1. 选中一组点, 按复制权重 (把当前骨头在这些点上的值记下来)
 2. 换选另一组点 (或换一根骨头再选点), 按黏贴权重
 3. 按选中顺序——对应贴上去; 点数不一致时只贴前几个 (有提示)。

⑧ Normalize 归一化 —— 让总和等于 1

- 选中点 → 按「归一化选中点 (总和=1)」。
- 锁定的组 ([锁]) 权重保持不动, 只调其余组的比例补足总和。
- 什么时候用: 手抖刷超了 1、或者用 Absolute 把某些点刷成“总和>1”, 动画会跳——归一下就好了。

⑨ 按权重选择 —— 快速抓取“某种权重”的点

- =0 (完全没权重)、>0 (有一点点)、<1 (不全权)、=1 (全权管)、≈区间 (阈值附近的)。
- 比如想找“忘了刷上的点”→ 按 =0。

⑩ 顶点权重表 —— 像 Excel 一样看/改每个点的数字

- 编辑/权重模式下选中顶点后出现。
- 上列表: 选中的点 (点哪行切哪个点); 下列表: 所有骨头在该点的权重, 按大小降序, 0 在最底。
- 拖某行滑条 = 直接改这个点在这根骨头上的权重。把 0 拖大 = 给这个点加这根骨头。
- 锁定的骨头行整行置灰, 拖不动。

填充选择 —— 配合 Fill Select 插件

- 需要另装「Fill Select 填充选择」插件 (bl_ext.fill_select_between)。
- 用法: 选中两条“边界环”→ 按「填充选择」→ 两条环之间的面被选中 → 拖条刷权重。
- 专门解决“给腰带/袖口区域均匀刷权重”这种需求。

第 5 步: 一个完整的实战流程 (给角色手臂刷权重)

1. 绑定好骨骼、点好自动权重 (Ctrl+P → With Automatic Weights), 此时 Blender 已把网格按骨骼自动分好了顶点组。
2. 进入权重绘制模式, 选中要查的骨头 (在面板列表点它), 看橙色高亮点: 这根骨头管了哪些点、管得对不对。
3. 精细调整: 进入编辑模式 → 框选要改的区域 → 在 Auto Weight 用 Absolute 条把数值拖到想要的百分比。
4. 处理关节: 手肘内侧选一圈点, 确认是“上臂+前臂各一半” (在顶点权重表里看两行的数字, 拖滑条调到各 0.5)。
5. 发现某根骨头管多了: 选中不该管的点 → Auto Weight 把权重拖到 0 (或按 =0 选中再归零)。
6. 左右要一样: 刷完左边, 用 Commands 的镜像复制到右边。
7. 总和不对/动画乱跳: 选中全部点 → Normalize 归一化。
8. 播放动画检查, 哪里撕裂就回第 3 步再调。

第 6 步：常见问题 (FAQ)

Q: 面板是灰的 / 按钮按不了?

A: 需要进入编辑模式或权重绘制模式 (Tab 或 Ctrl+Tab) , 并且选中了网格物体。

Q: 权重模式下整片是黑的?

A: 这是点遮罩开启的正常现象——未选中的点显示为黑。先框选 (B) 或点选 (Alt+左键) 顶点, 选中区才显示颜色。嫌黑看不清就改开面遮罩。

Q: 滚轮转数值没反应?

A: 要按 Ctrl+滚轮 (悬停在数值/条上) 。裸滚轮是 Blender 原生不响应的。

Q: 列表里没有骨骼?

A: 还没建顶点组。在「顶点组」区域点新建; 或先给角色 Ctrl+P 自动权重绑定, 绑定后会自动生成骨骼的顶点组。

Q: 刷不上去 / 权重不变化?

A: 看是不是锁定了 (行尾[锁]) 。锁定组只读, 解锁再刷。另外检查当前选中的是不是你要刷的那根骨头。

Q: 顶点权重表不出现?

A: 要编辑模式或权重绘制模式 + 选中了顶点。两个条件都要满足。

Q: Smooth 半径设了没用?

A: 半径 1 = 只取直接相邻的点; 想一次平滑更大范围, 把半径调到 2/3 再拖条。

Q: 换了 Blender 版本插件没了?

A: 每个 Blender 版本用独立的插件目录。把 weight_manager 文件夹复制到对应版本的 scripts/addons (或用新版本的 Install 重新装 zip) 。官方扩展版同理: 用新版本的"从磁盘安装"装一次。

附：和 C4D / Maya 的对应关系

本插件	对标软件
顶点组 (骨骼) 列表	C4D Weight Manager 的 Joints 列表
Auto Weight 拉条	C4D Weight Manager 的 Auto Weight
复制/黏贴权重	C4D 的 Copy / Paste
Normalize + 锁定组	C4D 的锁关节归一化
影响范围高亮、权重 HUD	C4D 点关节显示影响范围 / 权重 HUD
顶点权重表 (逐点看所有骨骼数字、可改)	Maya 的 Component Editor (更接近 Excel 表格)
按权重选择	C4D 的 Fill Selection

一句话总结: C4D 的"面板拉条刷权重"体验 + Maya 的"逐点看数字改权重"精确性, 打包成一个 Blender 侧栏插件。